

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Regra de Três Composta

REGRA DE TRÊS COMPOSTA

(Esaf)

Cinco trabalhadores de produtividade padrão e trabalhando individualmente beneficiam ao todo 40 kg de castanha por dia de trabalho de 8 horas. Considerando que existe uma encomenda de 1,5 toneladas de castanha para ser entregue em 15 dias úteis, quantos trabalhadores de produtividade padrão devem ser utilizados para se atingir a meta pretendida, trabalhando dez horas por dia?

- a) 5
- b) 10
- c) 15
- d) 20
- e) 25

Resolução:

Este tipo de problema pode ser resolvido por meio de uma forma esquemática, denominada de regra de três. Primeiro organizamos todos os dados em uma tabela:

Quantidade de trabalhadores	Horas por dia	Quantidade de dias	Quantidade de castanha (kg)
5	8	1	40
x	10	15	1.500

Como temos mais de duas grandezas envolvidas, estamos diante de uma regra de 3 **composta**.

Agora fazemos assim.

Escolhemos uma coluna como referência.

É praxe que a coluna escolhida seja aquela que contém a incógnita. Isso não é obrigatório, mas é o que se costuma fazer. No caso, nossa referência passa a ser a quantidade de trabalhadores.

Agora, analisamos como cada uma das demais grandezas se comporta quando variamos a quantidade de trabalhadores. Assim, poderemos determinar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.

E uma coisa importante: analisamos apenas duas grandezas por vez. Supomos que as demais fiquem inalteradas, ok?

Vamos começar então. Lembrando: nossa referência é a quantidade de trabalhadores.

Se **aumentarmos** a quantidade de trabalhadores, precisaremos de **menos** horas por dia de trabalho para concluir uma encomenda (relação inversa). Observem que, nessa análise, consideramos que as demais grandezas ficam inalteradas (quantidade de dias de trabalho, e quantidade de castanha a ser produzida).

Continuando.

Se **aumentarmos** a quantidade de trabalhadores, precisaremos de **menos** dias de trabalho para concluir uma encomenda (relação inversa).

Se **aumentarmos** a quantidade de trabalhadores, conseguiremos produzir **mais** castanha, em um mesmo intervalo de tempo. (relação direta).

Agora simbolizamos as relações com seta para cima (relação direta) e seta para baixo (relação inversa):

Referência			
trabalhadores	horas por dia	dias	castanha (kg)
5	8	1	40
x	10	15	1.500

Agora, para cada coluna, montamos uma fração.

$$\frac{5}{x}, \frac{8}{10}, \frac{1}{15}, \frac{40}{1.500}$$

Em seguida, invertemos as frações com seta para baixo:

$$\frac{5}{x}, \frac{10}{8}, \frac{15}{1}, \frac{40}{1.500}$$

Agora, deixamos a fração de referência de um lado da igualdade. Do outro lado, colocamos as demais frações multiplicando:

$$\frac{5}{x} = \frac{10}{8} \times \frac{15}{1} \times \frac{40}{1.500}$$

Podemos simplificar 40 com 8:

$$\frac{5}{x} = \frac{10}{1} \times \frac{15}{1} \times \frac{5}{1.500}$$

Podemos simplificar 10 x 15 com 1.500:

$$\frac{5}{x} = \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{5}{10}$$

Podemos simplificar 5 com 5:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{10}$$

$$x = 10$$

Gabarito: B

(Esaf)

Dois trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia cada um, durante 15 dias, colhem juntos 60 sacos de arroz. Três outros trabalhadores, trabalhando 10 horas por dia cada um, colhem juntos 75 sacos de arroz em 10 dias. Em média, quanto um trabalhador do primeiro grupo é mais ou menos produtivo que um trabalhador do segundo grupo?

- O trabalhador do primeiro grupo é 10% menos produtivo.
- O trabalhador do primeiro grupo é 10% mais produtivo.
- O trabalhador do primeiro grupo é 25% mais produtivo.
- As produtividades dos trabalhadores dos dois grupos é a mesma.
- O trabalhador do primeiro grupo é 25% menos produtivo.

Resolução:

Primeiro organizamos os dados em uma tabela:

Quantidade de trabalhadores	Horas por dia	Quantidade de dias	Sacos de arroz	Produtividade
2	8	15	60	100
3	10	10	75	x

Observem que chutamos um valor qualquer para a produtividade dos dois trabalhadores iniciais. Nem sabemos qual a unidade de medida da produtividade. Mas não importa. O que temos que saber é o quanto a produtividade do segundo grupo é maior ou menor que a do primeiro grupo.

Vamos adotar a produtividade como referência.

Se **aumentarmos** a produtividade dos trabalhadores, precisaremos de **menos** trabalhadores para executar o serviço (relação inversa).

Se **aumentarmos** a produtividade dos trabalhadores, precisaremos de **menos** horas por dia de trabalho (relação inversa).

Se **aumentarmos** a produtividade dos trabalhadores, precisaremos de **menos** dias de trabalho (relação inversa).

Se **aumentarmos** a produtividade dos trabalhadores, serão colhidos **mais** sacos de arroz (relação direta).

Montando as frações:

$$\frac{2}{3}, \frac{8}{10}, \frac{15}{10}, \frac{60}{75}, \frac{100}{x}$$

Agora invertemos aquelas com relação inversa:

$$\frac{3}{2}, \frac{10}{8}, \frac{10}{15}, \frac{60}{75}, \frac{100}{x}$$

Agora deixamos a fração de referência de um lado da igualdade, e as demais do outro lado, multiplicando:

$$\frac{100}{x} = \frac{3}{2} \times \frac{10}{8} \times \frac{10}{15} \times \frac{60}{75}$$

Podemos simplificar 60 com 15:

$$\frac{100}{x} = \frac{3}{2} \times \frac{10}{8} \times \frac{10}{1} \times \frac{4}{75}$$

Podemos simplificar 3 com 75:

$$\frac{100}{x} = \frac{1}{2} \times \frac{10}{8} \times \frac{10}{1} \times \frac{4}{25}$$

Podemos simplificar 100 com 10:

$$\frac{10}{x} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \times \frac{10}{1} \times \frac{4}{25}$$

Podemos simplificar 10 com 10:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{1} \times \frac{4}{25}$$

Podemos simplificar 4 com 8:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{25}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{2 \times 2 \times 25}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{100}$$

$$x = 100$$

As duas produtividades são iguais.

Gabarito: D

OUTROS EXERCÍCIOS DE REGRA DE TRÊS

(Esaf)

Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta, ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta, ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá?

- a) 12 horas
- b) 30 horas
- c) 20 horas
- d) 24 horas
- e) 16 horas

Resolução:

Neste tipo de exercício, é muito útil calcularmos quanto cada torneira enche por hora.

A primeira torneira enche 1 tanque em 24 horas.

Quanto do tanque ela enche em 1 hora? Basta fazer uma regra de três:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ tanque} \text{ ---- } 24 \text{ horas} \\ x \text{ ---- } 1 \text{ hora} \end{array}$$

Multiplicando cruzado:

$$24x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{24}$$

Esta torneira enche $\frac{1}{24}$ de tanque, em uma hora.

A segunda torneira enche 1 tanque em 48 horas. Quando do tanque ela enche em 1 hora?

Basta fazer outra regra de três.

$$\begin{array}{l} 1 \text{ tanque} \text{ ---- } 48 \text{ horas} \\ x \text{ ---- } 1 \text{ hora} \end{array}$$

Multiplicando cruzado:

$$48x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{48}$$

A segunda torneira enche $\frac{1}{48}$ de tanque, também em uma hora.

Logo, juntas, elas encherão:

$$\frac{1}{24} + \frac{1}{48} = \frac{2+1}{48} = \frac{3}{48}$$

Ou seja, juntas, elas encherão $\frac{3}{48}$ do tanque, em uma hora.

Para saber em quanto tempo elas encherão o tanque inteiro, basta fazer outra regra de três.

$$\begin{array}{l} 1 \text{ hora} \text{ ---- } \frac{3}{48} \text{ de tanque} \\ y \text{ ---- } 1 \text{ tanque} \end{array}$$

Multiplicando cruzado:

$$y \times \frac{3}{48} = 1$$

$$y = \frac{48}{3}$$

$$y = 16$$

Elas gastarão 16 horas para encher o tanque inteiro.

Gabarito: E**(Esaf)**

Em um tanque há 3 torneiras. A primeira enche o tanque em 5 horas, a segunda, em 8 horas, já a terceira o esvazia em 4 horas. Abrindo-se as 3 torneiras ao mesmo tempo e estando o tanque vazio, em quanto tempo o tanque ficará cheio?

- a) 10 horas e 40 minutos
- b) 13 horas e 20 minutos
- c) 14 horas e 30 minutos
- d) 11 horas e 50 minutos
- e) 12 horas e 10 minutos

Resolução:

Vamos jogar valores, para facilitar o raciocínio. Suponha que o tanque tem 40 litros.

Por que 40?

Porque 40 é múltiplo de 5, 8 e de 4.

Continuando

A primeira torneira enche o tanque em 5 horas. Ou seja, em 5 horas, enche 40 litros. Portanto, em 1 hora (1/5 do tempo), ela enche 1/5 do tanque (=8 litros).

A segunda torneira enche 40 litros em 8 horas. Logo, em 1 hora (1/8 do tempo) ela enche 1/8 do tanque (= 5 litros).

A terceira torneira esvazia 40 litros em 4 horas. Logo, em 1 hora (1/4 do tempo) ela esvazia 1/4 do tanque (=10 litros).

Se acionarmos as 3 torneiras ao mesmo tempo, em 1 hora teremos:

(8 litros da primeira torneira) + (5 litros da segunda torneira) - (10 litros da terceira torneira) = 3 litros

Elas enchem 3 litros por hora.

Litros	Horas
3	1
40	X

As grandezas são diretamente proporcionais. Logo:

$$\frac{3}{40} = \frac{1}{x}$$
$$x = \frac{40}{3} = 13 + \frac{1}{3}$$

São gastas 13 horas mais 1/3 de hora para encher o tanque.

Lembrando que 1/3 de hora equivale a 20 minutos.

Logo, são gastos 13 horas e 20 minutos.

Gabarito: B

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
